

Apellido

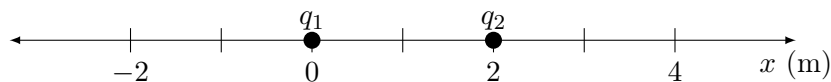
Nombres

No completar

1 (1,5 pt)	2.a (1,5 pt)	2.b (1,5 pt)	3 (1,5 pt)	4 (1,5 pt)	5 (2,5 pt)	Total
---------------	-----------------	-----------------	---------------	---------------	---------------	-------

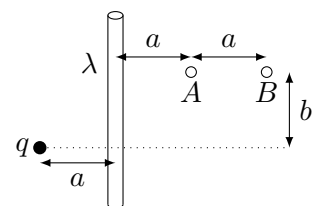
No entregar resoluciones de los ejercicios de elección múltiple, solo marcar una opción con una cruz.

1. Dos cargas puntuales, $q_1 = Q$ y $q_2 = -2Q$, siendo $Q > 0$, están ubicadas sobre el eje x como se muestra en la figura. Marcar todas las opciones sugeridas donde la fuerza resultante sobre una carga positiva ubicada sobre el eje x , esté dirigida hacia la derecha.



☐ $x < -6$ m ☐ -2 m $< x < 0$ ☐ $0 < x < 1$ m ☐ 1 m $< x < 2$ m ☐ $x > 6$ m

2. La figura muestra un hilo infinito con densidad de carga $\lambda = 300 \mu\text{C/m}$, una carga puntual $q = 20 \mu\text{C}$, y los puntos A y B , todos sobre el mismo plano. Las distancias mostradas son $a = 1$ cm y $b = 1,5$ cm. a) Calcular el módulo del campo eléctrico total en el punto A . b) Calcular la diferencia de potencial eléctrico entre los puntos A y B .



3. Sabiendo que el potencial en un punto P sobre el eje de simetría perpendicular a un disco plano, a una distancia z del centro, si el radio del disco es $R = 5,0$ cm y la densidad superficial de carga es $\sigma = 1,0$ nC/m, es:

$$V_P = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \left(\sqrt{R^2 + z^2} - z \right)$$

Elegir un valor de una carga puntual y encuentre una posición donde hay que ubicarla para que el potencial eléctrico total en $z = 2,0$ cm sea cero.

4. Cuando una resistencia de 12Ω se conecta a una batería de 12 V, la potencia que se disipa en dicha resistencia es $10,22$ W. ¿Cuánto vale la resistencia interna de la batería?
5. Para el circuito mostrado en la figura, encontrar el valor de ϵ sabiendo que $V_B - V_A = 2,00$ V.

